



Đổi tiền tối thiểu — DP

Cho K mệnh giá và số tiền N . Tìm số tờ tiền TỐI THIỂU để đổi đủ N (không giới hạn số lần dùng mỗi mệnh giá). Nếu không đổi được, in -1 .

□ Format input / output

1. **Input:** dòng 1 K N ($1 \leq K \leq 100$, $0 \leq N \leq 10000$), dòng 2 là K mệnh giá (int dương)
2. **Output:** số tờ tối thiểu, hoặc -1

□ Đề này nhận **full chương trình** (.py / .cpp) — bạn tự viết `main` / top-level code, đọc `input()`, in `print()`. Grader chỉ so stdout.

□ Khung code mẫu

PythonC++

```
k, n = map(int, input().split())

coins = list(map(int, input().split()))

# TODO: DP — dp[i] = min tờ để đổi i đồng

# dp[0] = 0; dp[i] = min(dp[i-c]) + 1 với c in coins, i >= c

# in -1 nếu dp[n] = INF

#include <iostream>

#include <vector>

#include <climits>

int main() {

    int k, n; std::cin >> k >> n;

    std::vector<int> coins(k);
```

```
for (int& c : coins) std::cin >> c;

const int INF = 1e9;

std::vector<int> dp(n + 1, INF);

dp[0] = 0;

// TODO: fill dp

return 0;
}
```

□ Testcase mẫu

Ví dụ 1

stdin

```
3 11
1 2 5
```

expected stdout

```
3
```

Ví dụ 2

stdin

```
1 3
2
```

expected stdout

```
-1
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: `.py`/`.cpp`. Grader chạy code bạn nộp với stdin, so stdout.

□

Bài luyện — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Hệ thống giữ điểm cao nhất.